



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

实验 6：信号的分解与合成

课程：信号与系统实验

姓名：郭浩然

学号：2024303980

桌号：18

班级：10 班

学院：民航学院

专业：飞行器控制与信息工程

时间：2025 年 12 月 10 日

目录

1	实验目的	3
2	实验器材	3
3	实验原理	3
3.1	信号的频谱	3
3.2	方波信号的分解	3
3.3	三角波信号的分解	4
4	实验步骤	4
4.1	任务一：方波的分解	4
4.2	任务二：方波的合成	4
4.3	任务三：三角波的分解与合成	4
5	实验数据与分析	5
5.1	方波信号分解数据	5
5.2	三角波信号分解数据	5
5.3	信号分解频谱图	6
5.3.1	方波合成 (50% 占空比, 400Hz)	9
5.3.2	三角波合成 (400Hz)	11
6	实验结论	13

1 实验目的

1. 了解和熟悉波形分解与合成的原理。
2. 了解和掌握用傅里叶级数进行谐波分析的方法。

2 实验器材

表 1: 实验器材列表

序号	器材名称	数量
1	双踪示波器	1 台
2	数字万用表	1 台
3	信号源及频率计模块 (S2 模块)	1 块
4	数字信号处理模块 (S4 模块)	1 块

3 实验原理

3.1 信号的频谱

满足狄利克雷条件的周期信号 $f(t)$ 可展开为傅里叶级数。对于周期为 T 的信号，其三角形式展开为：

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) \quad (1)$$

其中 $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ 。通过将信号分解为直流分量及各次谐波分量，可以研究其频谱分布。

3.2 方波信号的分解

对于幅度为 A ，占空比为 50% 的方波信号，其傅里叶级数展开式仅包含奇次谐波：

$$f(t) = \frac{4A}{\pi} \left(\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right) \quad (2)$$

各次谐波幅度理论值为 $V_n = \frac{4A}{n\pi}$ ($n = 1, 3, 5, \dots$)。对于占空比为 τ/T 的矩形波，其各次谐波幅度由下式决定：

$$|c_n| = \frac{2A}{n\pi} \left| \sin\left(n\pi \cdot \frac{\tau}{T}\right) \right| \times 2 = \frac{4A}{n\pi} \left| \sin\left(n\pi \cdot \frac{\tau}{T}\right) \right| \quad (3)$$

3.3 三角波信号的分解

三角波信号的傅里叶级数展开式为：

$$f(t) = \frac{8A}{\pi^2} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos(n\omega t) \quad (4)$$

其谐波幅度随 $1/n^2$ 衰减，收敛速度快于方波。

4 实验步骤

4.1 任务一：方波的分解

1. 连接 S2 模块 P2 端口与 S4 模块 P9 端口。
2. 设置 S2 输出幅度 2V，频率分别为 400Hz 和 600Hz 的方波（占空比分别调整为 50% 和 40%）。
3. 将 S4 模块 SW1 拨至 “00000101”，S3 拨至 “00000000”。
4. 使用示波器在 TP1 ~ TP7 观测各次谐波，在 TP8 观测高次谐波。

4.2 任务二：方波的合成

1. 调节 S3 拨码开关，按照基波、基波+3 次、基波+3+5 次等组合控制谐波叠加。
2. 在 TP8 处观察合成波形，并与原始信号对比。

4.3 任务三：三角波的分解与合成

1. 设置 S2 输出幅度 2V 的三角波（400Hz/600Hz）。
2. 重复上述分解与合成步骤，记录数据并观察波形。

5 实验数据与分析

5.1 方波信号分解数据

表 2: 占空比 50% 方波信号频谱数据 ($A = 2V$)

谐波次数	1f	2f	3f	4f	5f	6f	7f	8f+
理论值 (V)	2.55	0	0.85	0	0.51	0	0.36	0.65
400Hz 测量值 (V)	2.60	0	1.12	0	0.76	0	0.64	0.32
600Hz 测量值 (V)	2.60	0	1.08	0	0.76	0	0.64	0.32

表 3: 占空比 40% 方波信号频谱数据 ($A = 2V$)

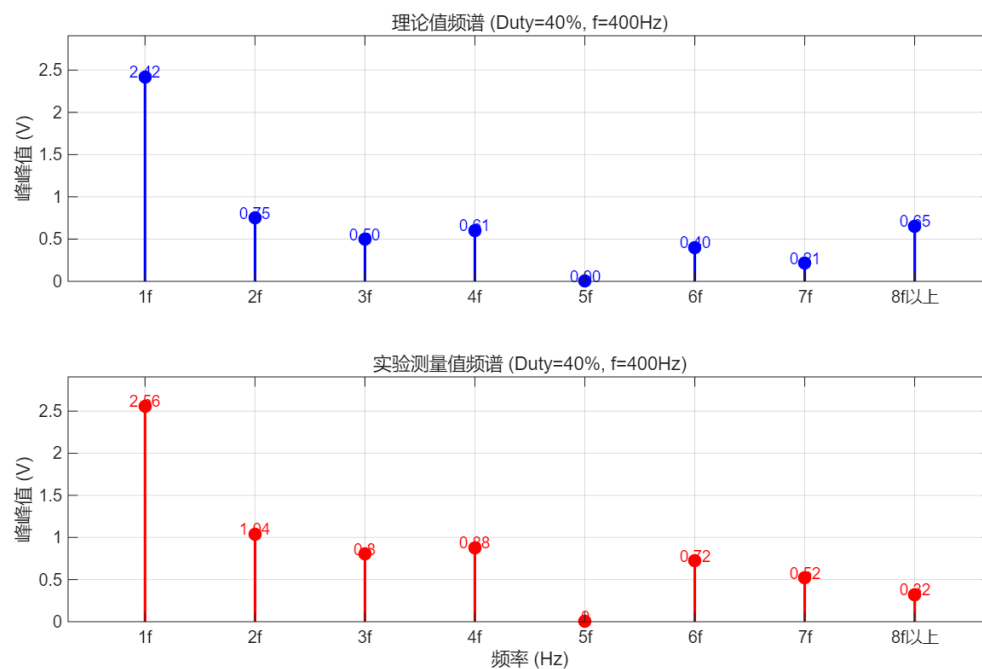
谐波次数	1f	2f	3f	4f	5f	6f	7f	8f+
理论值 (V)	2.42	0.75	0.50	0.61	0	0.40	0.21	0.63
400Hz 测量值 (V)	2.56	1.04	0.80	0.88	0	0.72	0.52	0.32
600Hz 测量值 (V)	2.56	1.04	0.76	0.92	0	0.72	0.56	0.36

5.2 三角波信号分解数据

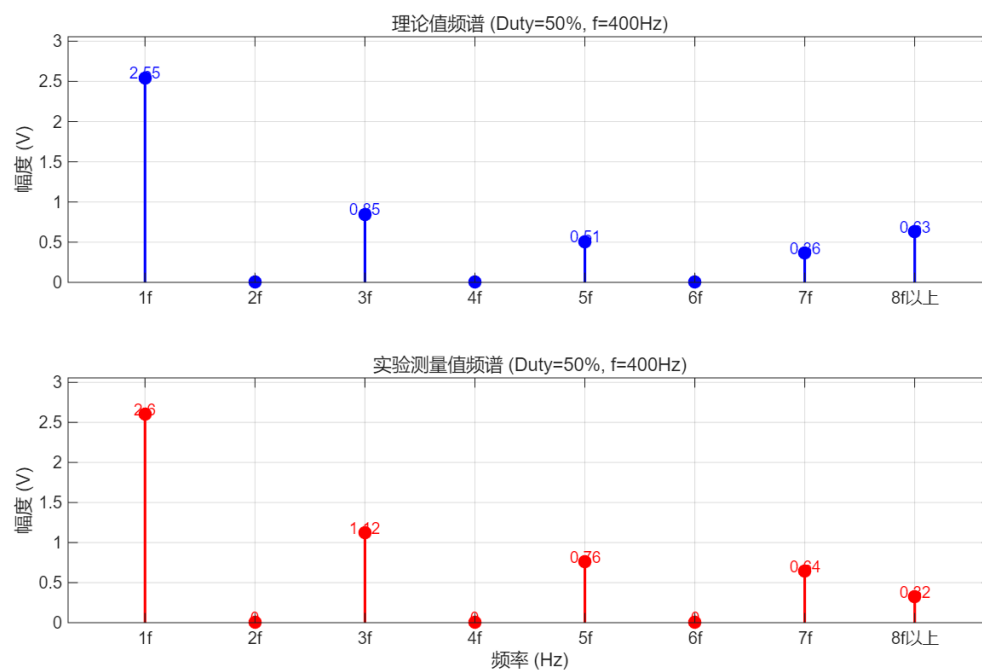
表 4: 三角波信号频谱数据 ($A = 2V$)

谐波次数	1f	2f	3f	4f	5f	6f	7f	8f+
理论值 (V)	1.62	0	0.18	0	0.06	0	0.03	0.03
400Hz 测量值 (V)	1.68	0	0.36	0	0.28	0	0.24	0
600Hz 测量值 (V)	1.66	0	0.36	0	0.24	0	0.22	0

5.3 信号分解频谱图

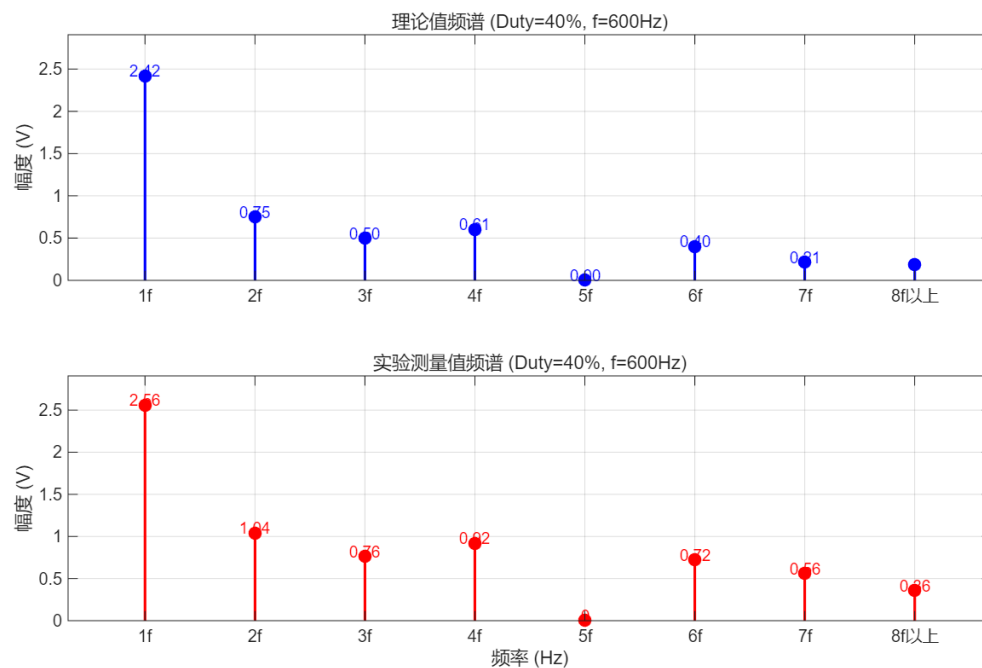


(a) 方波 40% (400Hz)

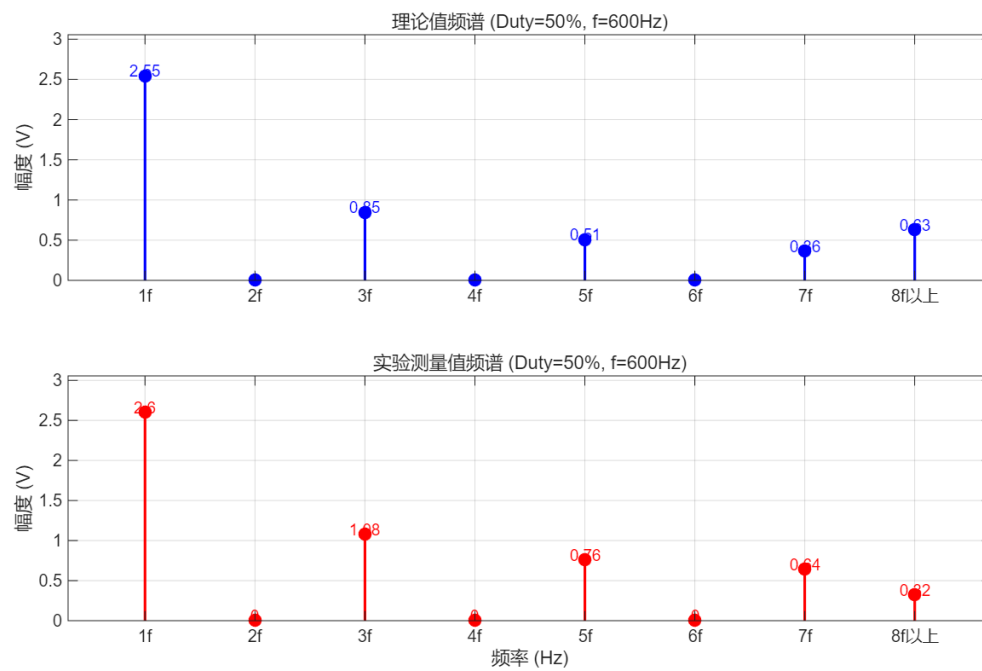


(b) 方波 50% (400Hz)

图 1: 400Hz 方波信号频谱测量图

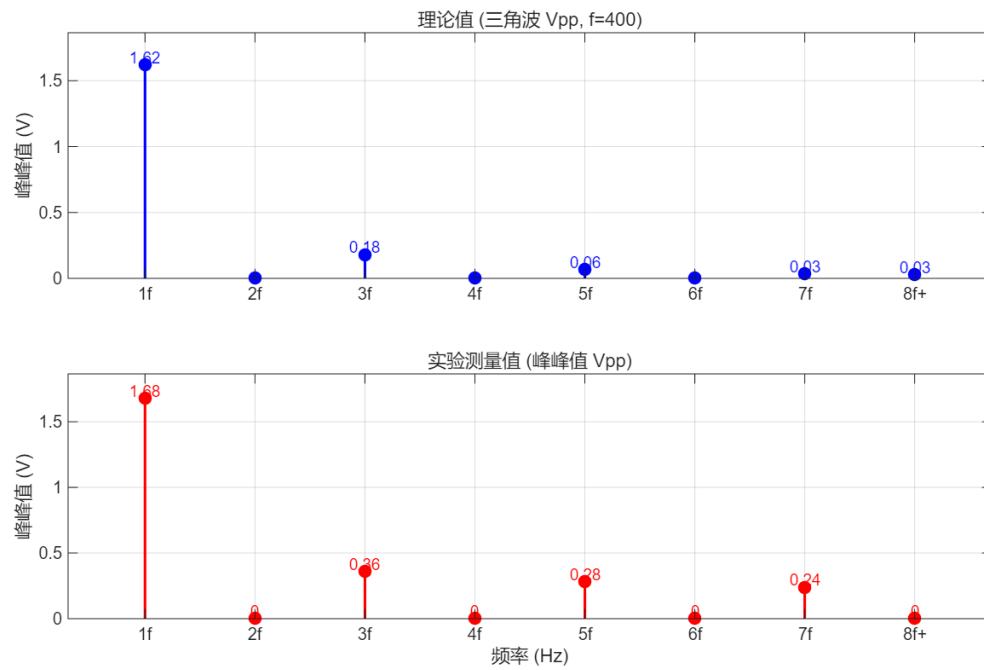


(a) 方波 40% (600Hz)

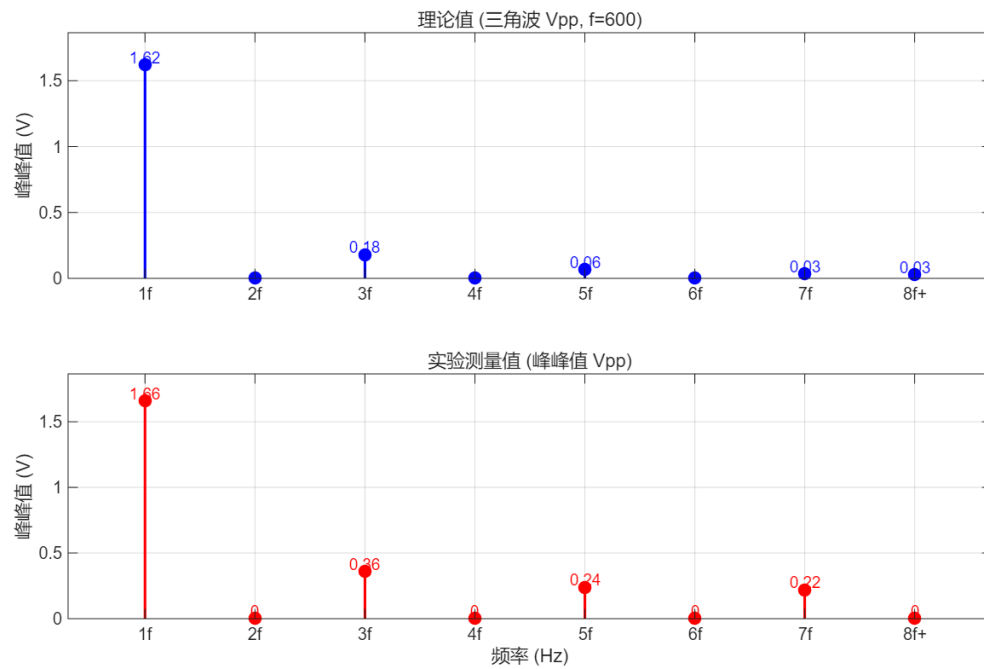


(b) 方波 50% (600Hz)

图 2: 600Hz 方波信号频谱测量图



(a) 三角波 (400Hz)



(b) 三角波 (600Hz)

图 3: 三角波信号频谱测量图 (400Hz 与 600Hz)

5.3.1 方波合成 (50% 占空比, 400Hz)



(a) 基波



(b) 基波+3 次谐波



(c) 基波+5 次谐波



(d) 1+3+5 次谐波

图 4: 方波信号合成过程 (1-4 步)



(a) 全合成 (所有谐波)



(b) 缺 3 次谐波

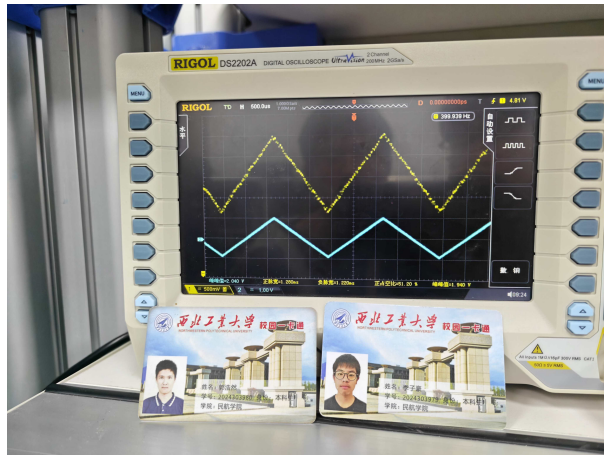


(c) 缺 5 次谐波

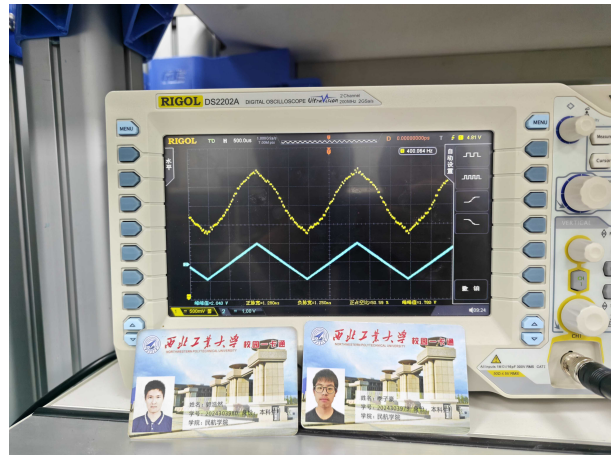


(d) 缺 8 次以上高次谐波

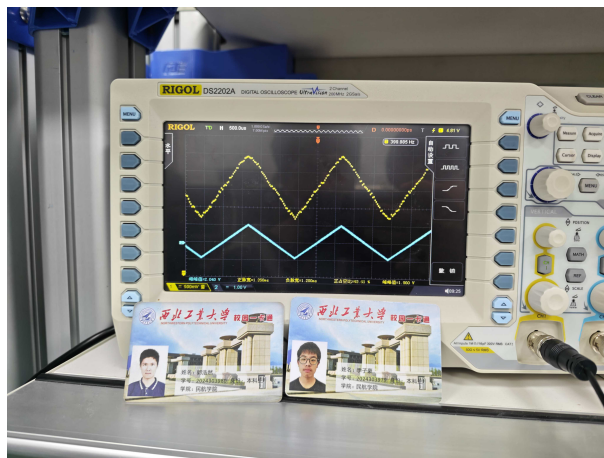
图 5: 方波信号合成过程 (5-8 步)



(a) 全合成 (所有谐波)



(b) 缺 3 次谐波



(c) 缺 5 次谐波



(d) 缺 8 次以上高次谐波

图 7: 三角波信号合成过程 (5-8 步)

6 实验结论

通过本次实验，得出以下结论：

1. **频谱特性验证：**实验数据表明，方波（50%占空比）和三角波主要由奇次谐波组成，偶次谐波分量接近于零，这与傅里叶级数理论分析一致。40%占空比的方波则出现了明显的偶次谐波分量，验证了波形对称性对频谱的影响。
2. **谐波衰减规律：**对比方波和三角波的测量数据，三角波的高次谐波幅度衰减速度明显快于方波（如3次谐波处，方波约为基波的 $1/3$ ，而三角波约为基波的 $1/9$ ），验证了不同波形谐波收敛速度的理论差异。
3. **波形合成：**通过叠加不同次数的谐波，示波器观测到的合成波形逐渐逼近原始信号。随着参与合成的谐波次数增加，波形的吉布斯现象（Gibbs Phenomenon）细节和边缘陡峭度得到改善，证明了周期信号可由一系列正弦波叠加而成的原理。
4. **误差分析：**测量值与理论值存在一定偏差（特别是高次谐波偏大），这可能源于数字滤波器模块的增益误差、信号源输出幅度的非理想性以及示波器读数误差。